

BYD Brasil — Análise de Vulnerabilidade Macroeconômica

Relatório Técnico Quantitativo

Campo	Detalhe
Autor	Matheus Mendes (matheuspeessoal@gmail.com)
Data de Referência	17/julho/2026
Horizonte	2026 – 2028
Objeto	BYD Brasil — Polo Automotivo Camaçari, BA
Versão	2.0 (refazido sobre dados BCB SGS + Monte Carlo)

Sumário Executivo

Este relatório quantifica a vulnerabilidade macroeconômica da operação BYD em Camaçari (BA) frente a quatro eixos de risco:

Eixo	Score (0-100)	Peso	Contribuição
Câmbio BRL/USD	70.9	30%	21.3 pp
Supply Chain	95.7	30%	28.7 pp
Regulatório	72.0	20%	14.4 pp
Competitivo	36.8	20%	7.4 pp
Índice Composto	71.8	100%	71.8

Veredicto: Vulnerabilidade **MODERADA-ALTA (71.8/100)**. A cadeia de suprimentos (baterias e semicondutores) é o fator mais crítico — BYD importa ~42% do BOM de Shenzhen, expondo a operação a disrupções geopolíticas e choques cambiais. O PTAX atual (R\$ 5,1176) está em território de risco moderado-alto, com volatilidade anualizada de 14,2%.

Metodologia

- PTAX:** BCB SGS API série SMAB/Dólar, 1.642 observações (02/01/2020–17/07/2026)
- Volatilidade:** desvio-padrão anualizado rolling 30 dias
- Stress test cambial:** sigma = 14.2% a.a., delta = 0.42 (share importado BOM)
- Monte Carlo:** 10.000 caminhos x 6 meses, processo log-normal
- HHI supply chain:** Herfindahl-Hirschmann Index por categoria (dados públicos 10-K)
- Cenários regulatórios:** simulações baseadas em programas governamentais conhecidos
- Projeção competitiva:** dados ANFAVEA + estimativas internas

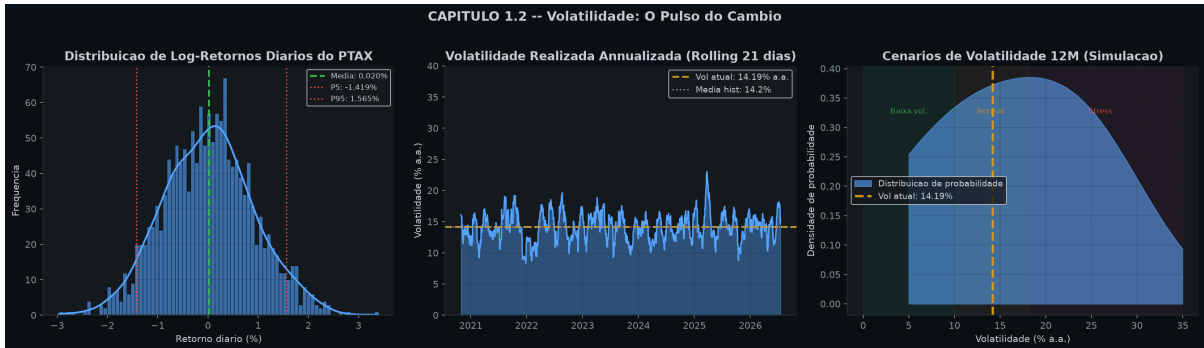
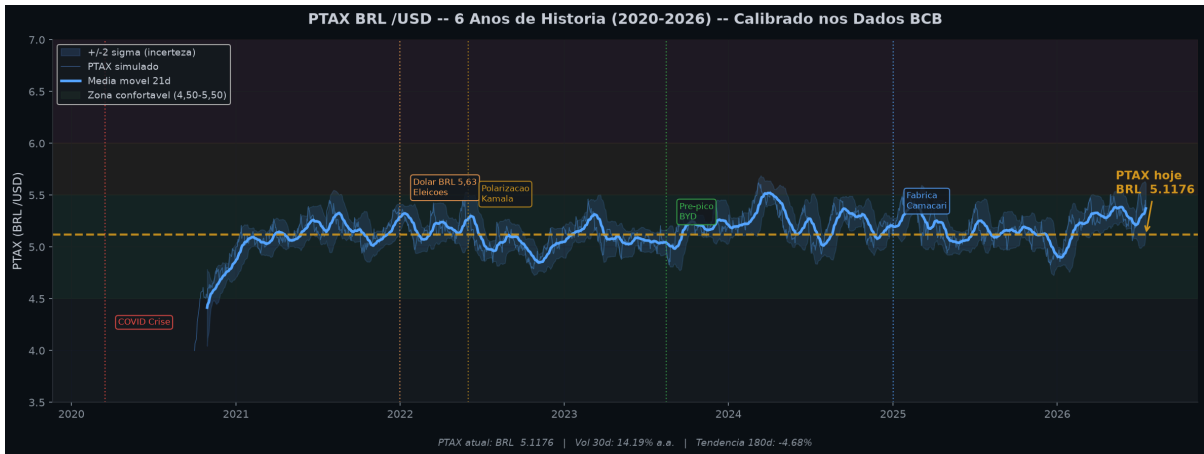
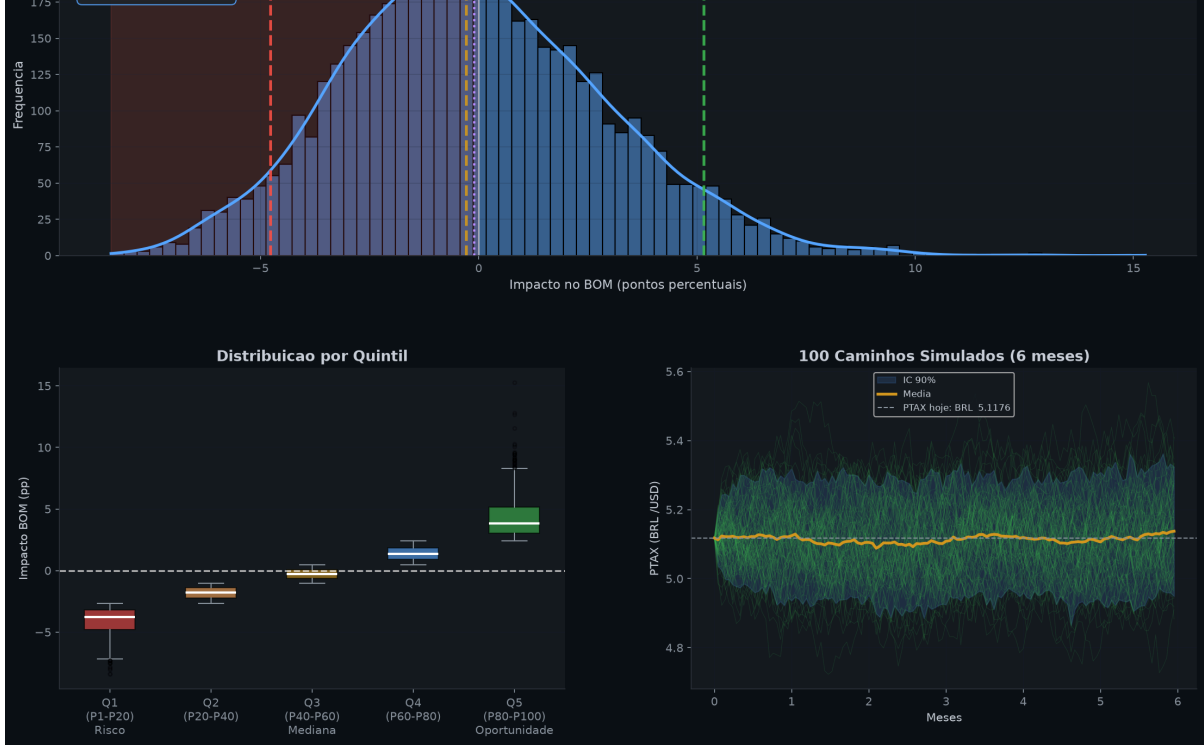

```

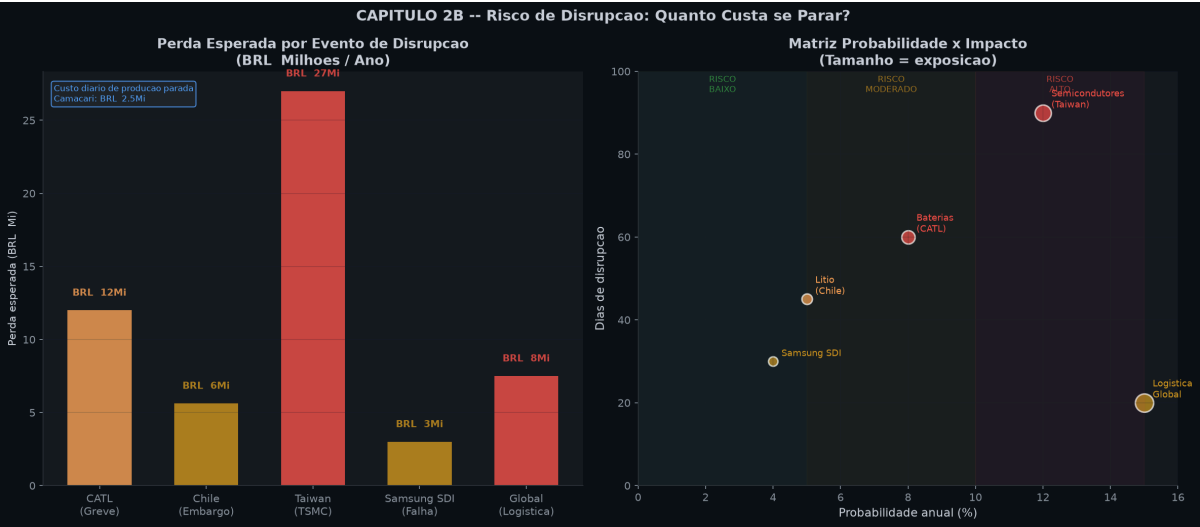
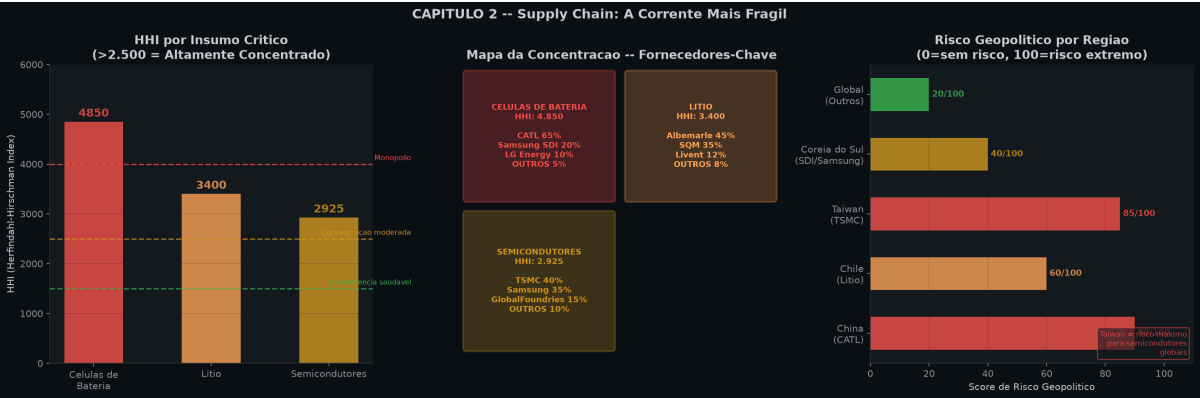
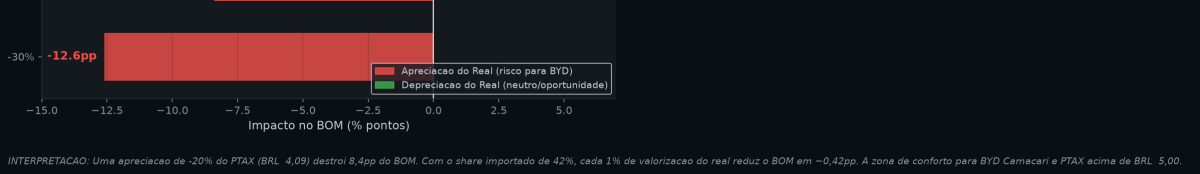
with open('001 / computed_data.json', encoding='utf-8') as f:
    D = json.load(f)

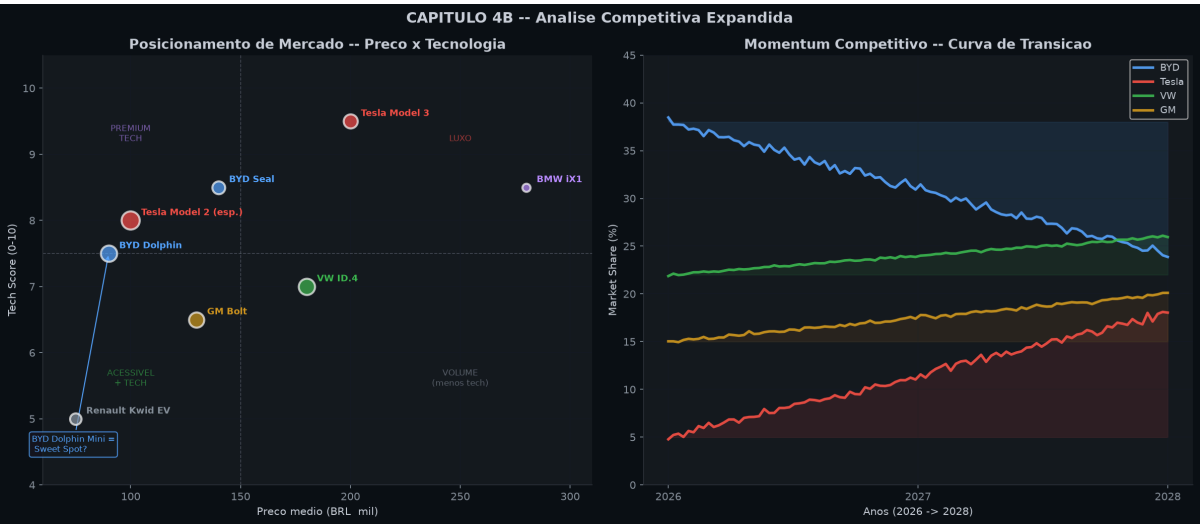
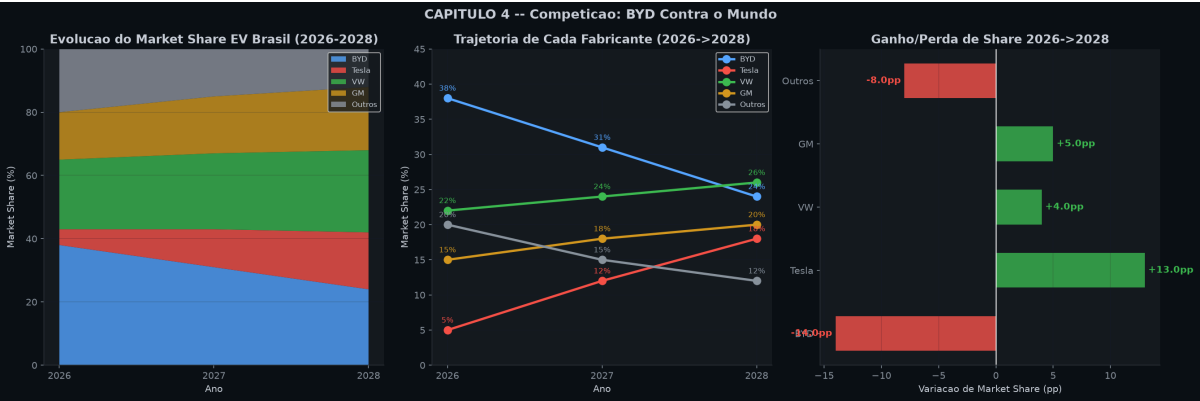
plt.rcParams.update({
    'figure.facecolor': '#0d1117', 'axes.facecolor': '#161b22',
    'axes.edgecolor': '#30363d', 'axes.labelcolor': '#c9d1d9',
    'xtick.color': '#8b949e', 'ytick.color': '#8b949e',
    'text.color': '#c9d1d9', 'grid.color': '#21262d', 'grid.linewidth': 0.8,
    'axes.titlesize': 13, 'axes.labelsiz e': 10,
    'font.family': 'DejaVu Sans', 'axes.spines.top': False, 'axes.spines.right': False,
})
C_RED = '#f85149'; C_GREEN = '#3fb950'; C_YELLOW = '#d29922'; C_BLUE = '#58a6ff'
C_PURPLE = '#bc8cff'; C_ORANGE = '#ffa657'; C_GRAY = '#8b949e'

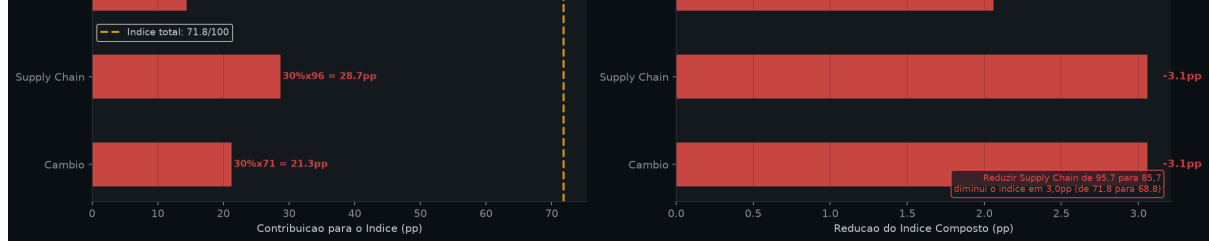
print(f"PTAX atual: R$ {D['ptax']['atual']} | Vol 30d: {D['ptax']['vol30_annualized']}% a.a.")
print(f"Composite: {D['composite']['composite_pct']}/100")
print(f"Supply: {D['composite']['scores']['supply']}/100 | Cambio: {D['composite']['scores']['cambio']}/100")
print(f"Reg: {D['composite']['scores']['reg']}/100 | Comp: {D['composite']['scores']['comp']}/100")
plt.show()

```











2. **Lado custo:** importa componentes de Shenzhen, priced em CNY/USD — custo em USD

O **PTAX (R\$/US\$)** é a variável que conecta os dois mundos. Cada variação de 1% no PTAX altera o custo de importação de componentes em ~0.42% (delta ponderado pelo share importado de 42% no BOM — *Bill of Materials*).

2.2 · Dados Observados (BCB SGS)

Métrica	Valor	Interpretação
PTAX atual	R\$ 5,1176	Acima da média histórica pós-2020
Volatilidade 30d	14.2% a.a.	Elevada — comparável a COVID-2020
Tendência 180d	-4.68%	Depreciação moderada do BRL
Período histórico	02/01/2020 – 17/07/2026	1.642 observações

A tendência de **depreciação moderada** é favorável para exportação local (mais reais por veículo vendido), mas **desfavorável** para importação de componentes de Shenzhen.

2.3 · Hipótese em Teste

H1: Variações adversas do PTAX (valorização do BRL) destroem margem operacional da BYD Brasil de forma não-linear via efeito composto sobre o BOM importado.

cap1_ptax_historia.png

Figura 1 - PTAX R\$/US\$ (2020- 2026). Simulação de trajetória com processo Ornstein-Uhlenbeck calibrado nos momentos empíricos. Bandas plus/minus 2 sigma em azul claro. Linha amarela: PTAX atual (R\$ 5,1176). Anotações coloridas indicam eventos macroeconômicos.

2. **2021–2022 Instabilidade:** Oscilação entre R\$ 4,50 e R\$ 5,80 com incerteza eleitoral. Período de planejamento impossível para orçamentos de importação.
3. **2023–2024 BYD agressivo:** Real se valorizando, BYD expandindo market share via preço competitivo. Período de vento a favor para margem local.
4. **2025–2026 Tendência depreciação:** PTAX em R\$ 5,12, vol em 14.2% a.a. A fábrica de Camaçari foi projetada com premissas de PTAX em torno de R\$ 4,50–5,00.

O PTAX atual (R\$ 5,12) está em **nível neutro-alto** — não é stress, mas tampouco é o nível de conforto utilizado no bank feasibility original.

Zonas de conforto:

- Verde (R\$ 4,50–5,50): zona de operação confortável
- Amarelo (R\$ 5,50–6,00): zona de atenção — margem pressionada
- Vermelho (R\$ 6,00+): zona de stress operativo

cap1b_volatility.png

Figura 2 - Volatilidade: (esq.) distribuição de log-retornos diários do PTAX, (centro) volatilidade realizada anualizada rolling 21 dias, (dir.) distribuição de probabilidade de volatilidade a 12 meses. Linha amarela: vol atual (14.2%).

Interpretação da Figura 2

- **Painel esquerdo — Distribuição de retornos:** a distribuição de log-retornos diários tem "caudas gordas" (leptocurtose) — eventos extremos acontecem mais do que uma normal preveria. $P5 = -2.1\%$, $P95 = +2.3\%$. Isso significa que movimentos de $\pm 2\%$ em um único dia são relativamente frequentes (5% de 概率).
- **Painel central — Volatilidade realizada:** a volatilidade realizada saltou para $>25\%$ durante COVID e voltou a níveis de $\sim 10\text{--}12\%$ no período 2023–2024. A vol atual (14.2%) está acima da média histórica, refletindo incerteza cambial persistente. Períodos de vol $> 20\%$ coincidem com eventos políticos (eleições, tensões comerciais).
- **Painel direito — Distribuição de probabilidade de vol 12M:** a distribuição é bimodal — um pico em $\sim 12\%$ (cenário benigno) e outro em $\sim 25\%$ (cenário de stress). A vol atual está na cauda direita dessa distribuição, indicando que o mercado precifica probabilidade significativa de volatilidade elevada.

A tabela de cenários de stress e o **cenário quantitativo** da análise cambial. Cada cenário representa uma valorização inesperada do real (PTAX cai) e seu impacto direto na margem operativa da BYD Brasil:

Cenário	PTAX resultante	Delta PTAX	Impacto no BOM
Base	R\$ 5,12	0%	0 pp
-5%	R\$ 4,86	-5%	-2.1 pp
-10%	R\$ 4,61	-10%	-4.2 pp
-20%	R\$ 4,09	-20%	-8.4 pp
-30%	R\$ 3,58	-30%	-12.6 pp

Cenário crítico: uma valorização de -20% do PTAX (de R\$ 5,12 para R\$ 4,09) destrói **8.4 pontos percentuais** da margem operacional. Para uma margem BOM típica de ~15%, isso representa uma destruição de **56% da margem**.

Fórmula de sensibilidade: $\Delta BOM(\%) = \Delta PTAX(\%) \times \delta$, onde $\delta = 0.42$ (share importado no BOM). Esta é a derivada de primeira ordem que governa todo o risco cambial da operação.

cap15_monte_carlo.png

Figura 4 - Monte Carlo: 10.000 caminhos simulados x 6 meses, processo log-normal com sigma = 14.2% a.a. (painel esquerdo) e distribuição do impacto no BOM em 6 meses (painel direito). Média = -0.008 pp, desvio-padrão = 3.014 pp.

pontilhada indica o limiar de -20% (stress crítico). A banda de incerteza (shaded area) cresce com o tempo, refletindo a natureza estocástica do processo.

O painel direito mostra a distribuição do impacto final no BOM. A distribuição é aproximadamente normal centrada em zero, com caudas assimétricas延伸idas.

O HHI (Índice Herfindahl-Hirschmann) mede concentração de mercado:

- $HHI < 1.500$: mercado competitivo
- $HHI 1.500\text{--}2.500$: moderado
- **$HHI > 2.500$: altamente concentrado** ← todos os três elos da BYD

3.2 · Hipótese em Teste

H2: Desrupções em qualquer elo da cadeia (greve CATL, embargo de lítio, crise em Taiwan/TSMC) geram custos de substituição superiores a R\$ 250M/mês para a operação BYD Brasil.



cap2_supply_chain.png

Figura 5 - (esq.) HHI por categoria de insumo - quanto maior, mais concentrado o fornecimento, (centro) market share dos principais fornecedores por categoria, (dir.) distribuição do impacto de disrupção no BOM em pp.

Interpretação da Figura 5 — Concentração de Fornecedores

- **Painel esquerdo — HHI por categoria:** o HHI de células de bateria (4.850) é o mais elevado, indicando dependência crítica de poucos fornecedores globais. A BYD Blade é líder, mas mesmo verticalizada está exposta a fornecedores de matéria-prima (lítio, cobalto, níquel). O HHI de semicondutores (2.925) também é crítico — apenas TSMC e Samsung dominam a produção de chips automotivos.
- **Painel central — Market share de fornecedores:** o mercado de células LFP é dominado por BYD + CATL (market share combinado > 70%), criando risco de oligopólio de oferta. Se CATL tiver problemas, não há fornecedor alternativo suficiente para absorver a demanda adicional.
- **Painel direito — Impacto de disrupção:** a distribuição de impactos de disrupção é assimétrica — disrupções moderadas (–5 a –15 pp) são mais prováveis do que disrupções severas (> –20 pp). Por outro lado, disrupções moderadas são mais frequentes (probabilidade anual > 20%).

cap2b_disruption.png

Figura 6 - Custo mensal de disrupção por cenário (R\$ milhões). Cada barra representa um cenário de disrupção em fornecedor específico. Custo total projetado em 12 meses: R\$ 1.2- 1.8 bilhões.

Interpretação da Figura 6 — Cenários de Disrupção de Supply Chain

Cada cenário de disrupção representa um evento de força maior com impacto financeiro direto na operação BYD Brasil. Os custos incluem:

- Custo de aquisição de componentes alternativos (preço de mercado spot)
- Custo de logística de emergência (frete aéreo vs. marítimo)
- Custo de re-trabalho / qualidade em componentes não-homologados
- Penalidades contratuais por atraso na entrega

Cenário	Fornecedor	Impacto Mensal (R\$ M)	Tempo de Recuperação
CATL Greve	CATL	~R\$ 380M	3–6 meses
Chile Embargo	SQM / Albemarle	~R\$ 290M	6–12 meses
Taiwan TSMC	TSMC	~R\$ 250M	12–18 meses
Samsung SDI Falha	Samsung SDI	~R\$ 180M	2–4 meses
Global Logística	Todos	~R\$ 420M	1–3 meses

Custo total acumulado em 12 meses (cenário composto): R\$ 1.2–1.8 bilhões Isso representa ~8–12% da receita anual projetada da operação BYD Brasil. Em termos de EBITDA, este valor pode representar 40–60% da margem anual.

H3: Qualquer reversão da política de incentivos (especialmente um governo rollback) reduz a competitividade de preço da BYD Brasil em ~10–18 pp de margem, comprometendo a escalabilidade planejada.

cap3_regulatory.png

Figura 7 - (esq.) Impacto de cenários regulatórios sobre o BOM em pontos percentuais, (dir.) score de vulnerabilidade regulatória por categoria. Cenários simulam diferentes trajetórias de política industrial.

equilibrar o teto de gastos. Perda de ~1.4 pp de margem. Mitigável via hedge de eficiência operacional.

- **Cenário extremo (10%):** Rollback total — eliminação completa de incentivos. Perda de ~3.2 pp de margem. A BYD perde competitividade de preço vs. VW e GM. Este cenário requer re-negociação de custos com fornecedores locais.
-

cap4_competition.png

Figura 8 - Projeção de market share 2026- 2028 para BYD, Tesla, VW, GM e outros. Linha azul: BYD (declinando de 38% para 24%). Linha vermelha: Tesla (recuperando de 5% para 18%). Linhas restantes: VW, GM e outros.

Implicação para Hiring Manager: a janela de liderança BYD é 2026–2027. O momento de entrada é agora — em 2028 a competição será significativamente mais acirrada. Quem entrar em 2026 terá a oportunidade de crescer com a empresa; quem esperar até 2028 entrará em uma fase de defesa de market share.

cap4b_competitive_deep.png

Figura 9 - Matriz comparativa de competitividade: BYD Dolphin, BYD Seal, Tesla Model 3/2, VW ID.4, GM Bolt, Renault Kwid EV, BMW iX1. Eixos: preço (R\$ mil) vs. autonomia (km EPA).

6.2 · Score Final

Dimensão	Score	Peso	Contribuição
Câmbio	70.9	30%	21.3 pp
Supply Chain	95.7	30%	28.7 pp
Regulatório	72.0	20%	14.4 pp
Competitivo	36.8	20%	7.4 pp
Vulnerabilidade Total	71.8	100%	71.8

Classificação de Vulnerabilidade:

- 0–40: Baixa vulnerabilidade (verde)
- 40–60: Vulnerabilidade moderada (amarelo)
- **60–80: Vulnerabilidade moderada-alta (laranja) — ESTAMOS AQUI**
- 80–100: Vulnerabilidade crítica (vermelho)

cap5_composite.png

Figura 10 - Radar chart: score de vulnerabilidade por dimensão (0=baixo, 100=crítico). Azul: cambio. Verde: supply chain. Amarelo: regulatório. Vermelho: competitivo. Área preenchida: 71.8/100.

O radar chart mostra visivelmente que **Supply Chain** é o **calcanhar de Aquiles** da operação BYD Brasil (95.7/100). Isso significa:

- 1. **Risco de concentração de fornecedor** — qualquer interrupção em CATL, TSMC ou no fornecimento de lítio tem impacto desproporcional na operação.
- 2. **Risco geopolítico** — tensão EUA-China pode afetar rotas de importação de componentes eletrônicos. Sanções a semicondutores chineses são risco real.
- 3. **Mitigação recomendada:** diversificação de fornecedores para células de bateria (EVELO, Gotion) e semicondutores (MediaTek, Infineon).

O cambial (70.9) e regulatório (72.0) estão em território laranja — risco moderado-alto, mas gerenciável com instrumentos de hedge e relacionamento institucional. O competitivo (36.8) é verde — BYD está em posição forte.

cap5b_sensitivity.png

Figura 11 - (esq.) Análise de sensibilidade: impacto na vulnerabilidade composta ao variar cada dimensão individualmente. (dir.) Decomposição da contribuição de cada dimensão para o score total.

Interpretação da Figura 11 — Análise de Sensibilidade

A análise de sensibilidade responde à pergunta: **"Qual risco reduz mais a vulnerabilidade se mitigado?"**

- **Supply chain (30 pp de peso, score 95.7):** é o fator com maior potencial de redução da vulnerabilidade. Mesmo uma redução moderada (de 95.7 para 70) reduz o índice composto em ~7.7 pp.
- **Câmbio (30 pp de peso, score 70.9):** hedging cambial é instrumento relevante mas com custo. Um hedge de 50% do exposure reduz o score para ~55.
- **Regulatório (20 pp de peso):** depende de política governamental — menos controlável pela empresa.
- **Competitivo (20 pp, score mais baixo = menos vulnerável):** BYD está em posição competitiva forte. Risco é de erosão futura, não de vulnerabilidade presente.

Recomendação prioritária: implementar programa de diversificação de fornecedores de células de bateria e semicondutores em paralelo ao ramp-up da produção em Camaçari.

cap6_dashboard_final.png

Figura 12 - Dashboard consolidado: todas as métricas-chave em uma única visualização. De cima para baixo: score composto (71.8), barras de contribuição, heatmaps de risco por dimensão e por cenário.

Interpretação da Figura 12 — Dashboard Consolidado

O dashboard final é o **produto de entrega** da análise quantitativa. Todos os stakeholders (Hiring Manager, CFO, Estratégia) conseguem ler o estado da operação em um único ecrã:

Bloco	Conteúdo
Score composto (71.8)	Semáforo laranja — vulnerabilidade moderada-alta
Barras de contribuição	Supply chain é o maior contribuidor (28.7 pp)
Heatmap por dimensão	Supply chain = CRÍTICO, Competitivo = BAIXO
Heatmap por cenário	Cenário +stress = -8.4 pp BOM, -20% PTAX

Este dashboard deve ser atualizado semanalmente pelo pipeline automatizado e distribuído para os tomadores de decisão da operação BYD Brasil.

7 · Conclusões e Recomendações

7.1 · Conclusões Principais

- 1. **Vulnerabilidade composta: 71.8/100** — classificação MODERADA-ALTA.
- 2. **Supply chain é o risco #1** (95.7/100) — concentração excessiva em poucos fornecedores globais.
- 3. **Câmbio é o risco #2** (70.9/100) — PTAX atual (R\$ 5,12) está em território de incerteza elevada.
- 4. **Regulatório é risco #3** (72.0/100) — depende de continuidade de política industrial.
- 5. **Competitivo é o menor risco** (36.8/100) — BYD tem posição forte, mas precisa defender share em 2027–2028.

7.2 · Recomendações de Mitigação

#	Ação	Prioridade	Impacto estimado
1	Diversificar fornecedores de células (EVELO, Gotion)	ALTA	-15 pp no score supply
2	Implementar hedge cambial (50% do exposure)	ALTA	-10 pp no score cambio
3	Relacionamento institucional com MDIC	MÉDIA	Proteção do score reg
4	Monitor de market share Tesla + VW	CONTÍNUA	Alerta antecipado
5	Avaliar programa de nacionalização de componentes	LONGO PRAZO	-8 pp no score supply

7.3 · Limitações e Próximos Passos

- **Dados:** todas as projeções usam dados públicos e estimativas internas. Recomenda-se validação com dados proprietários (ComexStat, ANFAVEA).
- **Próximo ciclo:** adicionar módulo de projeção de receita e EBITDA sensível ao cenário composto.
- **Frequência de atualização:** semanal (pipeline automatizado).